DEFINICIÓN DE PRODUCTO — NIVEL TÉCNICO

Una fábrica de estrategias de trading que corre entera en tu propia máquina.

Las descubre por búsqueda automática, las somete a un guantelete de pruebas estadísticas diseñado para reprobarlas, y solo deja operar dinero real a las que sobreviven. Todo el cómputo ocurre en el hardware del usuario — el proveedor nunca ejecuta nada.

El problema estructural

CAP-00 · contexto

- **El sobreajuste es la norma.** Cualquier curva de capital hermosa buscando lo suficiente en histórico es ruido con forma de señal — se derrumba en el primer mes de dinero real.
- **Las herramientas optimizan la búsqueda, no el filtro.** Generar diez mil candidatas ya está resuelto. Saber cuáles merecen capital es el problema difícil y el menos atendido.
- **Nadie descuenta los intentos.** Sin contar cuántas configuraciones se probaron, la mejor estadística reportada está inflada por selección — y nadie lo sabe.
- **El dato del usuario no es del usuario.** Las plataformas en la nube ven las estrategias, parámetros y resultados de quien las opera.
- **La simulación miente sin auditoría.** Costos idealizados, ejecución instantánea, cero deslizamiento — el backtest promedio no se parece a la operación real.

La tesis

principio rector

El valor no está en generar estrategias. Está en destruirlas correctamente.

Drasus invierte la proporción habitual de esfuerzo: la generación es una fase, la validación es el producto. Principio hostil — toda estrategia es culpable hasta que sobrevive la prueba — y compromiso de soberanía: cómputo, datos y estrategias viven en la máquina del usuario.

CAP-02 Un simulador que no miente

El backtest promedio es optimista por construcción: llena órdenes al precio deseado, ignora el deslizamiento y con frecuencia calcula la señal con el cierre de una vela para ejecutar en esa misma vela — información que en la realidad todavía no existía.

- → **Motor dual:** ruta express vectorizada para descartar a escala, ruta secuencial dirigida por eventos para fidelidad total — con contrato de consistencia conservadora: la rápida nunca reporta mejor que la fiel.
- → **Invariante de alineación a la apertura:** señal calculada al cierre de la vela N se ejecuta en la apertura de N+1 — siempre, sin excepción configurable.
- → **Determinismo bit a bit:** dos corridas idénticas producen el mismo hash. Sin esa propiedad no hay auditoría posible.
- → **Registro de procedencia (`expedition-ledger`):** ata cada corrida a sus artefactos — el insumo que la corrección estadística de CAP-04 necesita para contar cuántas veces se buscó.

CAP-03 Búsqueda multiobjetivo del espacio de estrategias

El motor de referencia es **NSGA-II**: parte de una población aleatoria, evalúa, cruza y muta a las mejores, y repite por generaciones — pero nunca colapsa la calidad a un solo número.

Puntaje ponderado (StrategyQuant X)

Suma objetivos con pesos fijos decididos **antes** de buscar. La decisión es arbitraria, esconde la frontera real de compromisos y sesga la búsqueda hacia una región elegida a ciegas.

Frente de Pareto (NSGA-II)

Mantiene el conjunto donde ninguna estrategia es mejor que otra en **todos** los objetivos a la vez. La decisión sobre el compromiso rentabilidad/riesgo se difiere hasta que hay evidencia real.

Puerto abierto, no motor único: optimización bayesiana (procesos gaussianos, evaluación cara), búsqueda exhaustiva (referencia sin puntos ciegos), optimización jerárquica (evita explosión combinatoria), regresión simbólica (descubre la forma de la fórmula) y búsqueda topológica (meseta ancha, no pico estrecho) — catálogo vigente en `ADR-0113`.

Filtro de admisión no negociable: todo método de búsqueda debe reportar su presupuesto de intentos consumido desde la primera corrida. Contarlo después es imposible, y sin ese número la corrección estadística de CAP-04 es inválida.

CAP-04 El guantelete de robustez

Si buscas lo suficiente, encontrarás algo que se ve bien y no vale nada. La cascada ataca cada modo de falla por separado, ordenada por costo computacional — quien reprueba una, no llega a las siguientes.

01 **CPCV + PBO.**
Validación cruzada combinatoria purgada — prueba todas las combinaciones de bloques entrenamiento/prueba y estima la probabilidad de sobreajuste del backtest.

02 **Walk-forward.**
Optimiza en una ventana, opera la siguiente, avanza. Mide si funciona cuando solo puede ver el pasado — la única condición real.

03 **Monte Carlo.**
Reordena y perturba las operaciones miles de veces. ¿El resultado está en el centro de la distribución o en la cola afortunada?

04 **Sharpe deflactado.**
Corrección por pruebas múltiples: descuenta el Sharpe reportado según cuántas configuraciones se probaron.

05 **Validación cruzada de mercados.**
Corre en mercados hermanos sin reoptimizar parámetros. Lógica genuina degrada con gracia; lógica sobreajustada se desploma.

06 **Ablación de reglas.**
Desactiva componentes uno por uno. Si quitar una regla no cambia el resultado, esa regla es decoración sobreajustada.

07 **Agente de ruido adversario.**
Perturba deliberadamente los datos de entrada buscando romper la estrategia — un equipo rojo automatizado.

08 **Gradiente de fragilidad.**
Si mover un parámetro 1% derrumba el resultado, la estrategia está sobre un pico, no una meseta.

09 **Evaluador de firma de fondeo.**
Aplica las reglas exactas de la firma (pérdida diaria máxima, objetivo de beneficio) antes de arriesgar la evaluación pagada.

• robustness_verdict: PASS

• robustness_verdict: FAIL

Todo converge en un **agregador de score de robustez** con veredicto en lenguaje natural — determinista, sin modelo de lenguaje en la ruta crítica. Es la diferencia entre "se ve bien" y "sobrevivió doce intentos independientes de destruirlo".

CAP-05/06/07 Cuarentena, defensa y portafolio

Antes de un peso real, la estrategia opera en simulación en vivo (por defecto siete días) mientras la **prueba de Pardo** contrasta su comportamiento real contra la proyección del backtest — si la degradación cruza el umbral, se retira sin esperar a que termine el período.

En producción: **once filtros pre-operación** en menos de un milisegundo, un **vigilante en un proceso separado** con interruptor de emergencia, y credenciales de bróker que **nunca salen de la máquina, en ningún nivel de suscripción**. La asignación de capital entre estrategias usa **paridad de riesgo jerárquica (HRP)** — agrupa por similitud de comportamiento en vez de invertir una matriz de covarianzas inestable.

CAP-10 Soberanía, identidad y modelo de negocio

`Interfaz`	La aplicación que el usuario ve — corre en su máquina.
`Ejecución`	Todo el cómputo: backtests, generación, órdenes — su hardware, PC o servidor privado.
`Cabina de Mando`	Autenticación, licencias, facturación, agregación de telemetría. **Nunca computa nada** — servidor del proveedor.

GRATUITO	El trabajo del usuario fluye al proveedor y es suyo por términos de servicio. El usuario paga con datos.
PAGO AL CORRIENTE	La telemetría de trabajo se suprime en origen. Privacidad real, no una promesa.
PAGO VENCIDO	La emisión se reactiva. El entorno del usuario nunca se borra.
TODO NIVEL	Credenciales de bróker y direcciones de máquinas en producción jamás salen de la máquina del usuario.

Roadmap — Alpha-First

acortar código→dinero real

EPIC-0	**Fundación** — esqueleto compilable, primera interfaz	✓ CERRADA
CIMIENTOS	**Substrato de negocio** — CAP-10	● EN CURSO
EPIC-1	**Soberanía de datos** — CAP-01	● EN CURSO
EPIC-2	**Motor de backtest** — CAP-02	PENDIENTE
EPIC-3	**Generación** — CAP-03	PENDIENTE
EPIC-4	**Guantelete de robustez** — CAP-04	PENDIENTE
EPIC-5	**Primer dinero real** — CAP-05, CAP-06	PENDIENTE
EPIC-6/7	**Flota, capital y ciclo cerrado 24/7** — CAP-07, CAP-08	PENDIENTE

Frontera de investigación: ~40 líneas exploratorias (IA, minería distribuida, opciones, cómputo cuántico) — hipótesis, no roadmap comprometido. · Drasus no vende datos, no gestiona capital de terceros ni promete rentabilidad: valida, no promete.